2026年度

# 第1回　Arcaea共通テスト

| | |
|---|---|
| 試験日 | 2026年　1月10日（土） |
| 解答時間 (目安) | 60分 |
| 出題領域 | Arcaea・文科・理科 |

主催：tzug（𝕏：@tzug_c）

# 注　意　事　項

## 1　試験全般について

1. 解答時間の目安は 60 分であるが，あくまで目安である．これを超えて解答してもよい．
2. 解答は，すべて定められたフォームに記入すること．
3. 問題については，すべて Ver 6.11.5 (2026/01/08) 時点の情報に基づいて解答するものとし，それ以降の仕様変更等によらない．

## 2　解答の形式について

1. 解答に際しては，必ず各問いにおいて指定された解答形式に従うこと．たとえば，答えが 2.5 となる場合であっても，$\frac{5}{2}$ と記すよう指示されているときは，その指示に従うこと．
2. $\frac{10}{4}$ や $2\sqrt{8}$ など，約分されていないものや，根号が簡約されていない形での解答は，正解と認められない．
3. 分数型での解答を求められた場合，分数の符号は分子に付けること．
4. 小数型での解答を求められた場合，指定された桁数の一つ下の桁を四捨五入して答えること．たとえば，$\boxed{キ}.\boxed{ク}\boxed{ケ}$ に 2.495 と解答する場合は，2.50 と記入すること．
5. 問題文中の二重四角で示された $\boxed{\boxed{ナ}}$ などの欄には，選択肢の中から最も適切なものを一つ選んで答えること．

## 3　禁止事項

1. 解答の作成にあたり，生成 AI を使用してはならない．
2. 解答に直接結びつく行為を目的としない範囲に限り，用語や背景事項の確認のための検索エンジンの使用を認める．

## 4　その他

1. 試験終了後における，本試験の感想や雰囲気等についての発信を妨げるものではない．広く歓迎する．

# A r c a e a

## 第 1 問

次の各問いに答えよ．ただし，楽曲名横の [ ] 内はその楽曲の難易度を表している．なお，[ ] 内の PST，PRS，FTR，ETR，BYD はそれぞれ PAST，PRESENT，FUTURE，ETERNAL，BEYOND の略記である．日本語表記，外国語表記は，ゲーム内言語設定に基づくものとする．

(1)次のうち，Arcaea のパートナーである光，対立，紅の英語表記で，正しい組み合わせは $\boxed{a}$ である．

$\boxed{a}$ の解答群

| | ⓪ | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|---|
| 光 | Light | Lux | Hikari | Hikari |
| 対立 | Conflict | Conflictus | Tairitsu | Tairitsu |
| 紅 | Crimson | Vermiculus | Kou | Beni |

(2)次のうち，同じ楽曲名が複数存在するものは $\boxed{b}$ である (コラボ楽曲を含む).

$\boxed{b}$ の解答群

⓪ Quon　① Temptation　② GLORY : ROAD　③ Jingle

(3)次のうち，現在の譜面難易度レベルが 10+であるものは $\boxed{c}$ である.

$\boxed{c}$ の解答群

⓪ Singularity[FTR]　① Axium Crisis[FTR]
② Tempestissimo[FTR]　③ #1f1e33[FTR]

(4)次のうち，Arcaea に存在しない楽曲名は $\boxed{d}$ である.

$\boxed{d}$ の解答群

⓪ Quon　① これでホントにサヨナラ
② Aether Crest: Celestial　③ Vulcānus

(5)Grievous Lady の PAST，PRESENT，FUTURE 譜面製作者として正しい組み合わせは，次のうち $\boxed{\text{e}}$ である．

$\boxed{\text{e}}$ の解答群

| | ⓪ | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|---|
| PAST | 迷路上層 | 迷路表層 | 迷路第一層 | 迷路第一層 |
| PRESENT | 迷路中層 | 迷路中層 | 迷路第二層 | 迷路第二層 |
| FUTURE | 迷路下層 | 迷路深層 | 迷路第三層 | 迷路深層 |

(6)次の図 1 と図 2 はそれぞれ基本編と応用編のゲームチュートリアルの画面である．それぞれの曲名 ($\alpha$)，($\beta$) と，その作曲者 ($\gamma$) の組み合わせとして正しいものは $\boxed{\text{f}}$ である．

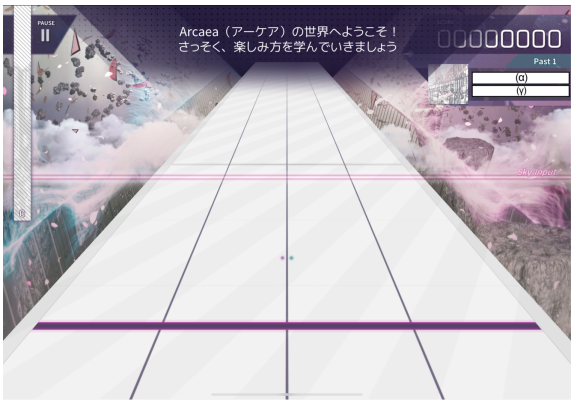



図 1　基本編のチュートリアル

図 2　応用編のチュートリアル

$\boxed{\text{f}}$ の解答群

| | ⓪ | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|---|
| ($\alpha$) | Tutorial | Tutorial | Tutorial I | Tutorial I |
| ($\beta$) | Advanced Tutorial | Advanced Tutorial | Tutorial II | Tutorial II |
| ($\gamma$) | ak+q | Tutorial | ak+q | Tutorial |

(7)次のパートナーは，Side Story のとあるパートナーである．以下の各問いに答えよ．

**図 3　とあるパートナー**
（出典　https://wikiwiki.jp/arcaea/　より引用，一部改変）

(i)このパートナーの名前は $\boxed{g}$ で，このパートナーを選択して楽曲をプレイすると，$\boxed{h}$ .

$\boxed{g}$ の解答群

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⓪ エト | ① ルナ | ② 奈実 | ③ 天々音 |

$\boxed{h}$ の解答群

⓪ 「光」サイド楽曲をプレイした時，得られる欠片の数が+5 される
① 「対立」サイド楽曲をプレイした時，得られる欠片の数が+5 される
② FAR 判定が非表示になる
③ 想起率が非表示になる

(ii) このパートナーの入手方法についての説明で，最も適切なものは，次のうち $\boxed{\text{i}}$ である．

$\boxed{\text{i}}$ の解答群

⓪ Binary Enfold を購入すると即座に解放される World map を進めると入手できる．
① ある条件下で楽曲「Singularity」をクリアすると解禁される World map を進めると入手できる．
② 楽曲「Singularity」を入手すると，即座に入手できる．
③ このパートナーの姉を覚醒させると，このパートナーへ変更可能になる．

(8)次のパートナーは，とある期間限定パートナーである．以下の各問いに答えよ．

**図 4**　とあるパートナー
（出典　https://wikiwiki.jp/arcaea/　より引用，一部改変）

(i)このパートナーの名前として最も適切なものは，次のうち $\boxed{\text{j}}$ である．

$\boxed{\text{j}}$ の解答群

| | |
|---|---|
| ⓪ サマー 叶 | ① 盛夏 叶 |
| ② サマー 叶永 | ③ 盛夏 叶永 |

(ii)このパートナーのスキルについての説明で，最も適切なものは，次のうち $\boxed{\text{k}}$ である．

$\boxed{\text{k}}$ の解答群

⓪ 昼間と夜間の区別によって，スキル効果が変化する．
① プレイヤーの位置情報や，時間以外の地理的条件によって，スキル効果が変化する．
② 午前と午後の区別によって，スキル効果が変化する．
③ 1 年の前期と後期の区別によって，スキル効果が変化する．

(9)Arcaea Song Contest 2020 入賞曲として，「HIVEMIND」という楽曲がある．以下の各問いに答えよ．

(i)HIVEMIND[PST] の譜面の特徴として，最も適切なものは次のうち $\boxed{\mathrm{l}}$ である．

$\boxed{\mathrm{l}}$ の解答群

⓪ 他の譜面と同様に，フロア・ロング・スカイ・アークノーツから構成されている．
① 他の譜面と違い，ロング・スカイ・アークノーツのみから構成されている．
② 他の譜面と違い，フロア・スカイノーツのみから構成されている．
③ 他の譜面と違い，ロング・アークノーツのみから構成されている．

(ii)HIVEMIND[FTR] の譜面の特徴として，最も適切なものは次のうち $\boxed{\mathrm{m}}$ である．

$\boxed{\mathrm{m}}$ の解答群

⓪ 他の譜面と同様に，フロア・ロング・スカイ・アークノーツから構成されている．
① 他の譜面と違い，ロング・スカイ・アークノーツのみから構成されている．
② 他の譜面と違い，フロア・スカイノーツのみから構成されている．
③ 他の譜面と違い，ロング・アークノーツのみから構成されている．

# 文　科

## 第 1 問

(1)次の表 1〜7 は，Arcaea の Act I ストーリーに登場する漢字を，出現回数の多い順にまとめたものである．表 1 は Act I 全文を対象とし，表 2〜7 は，Act I の各章（Eternal Core から Final Verdict まで）をそれぞれ対象として調べた結果を，順不同に並べたものである．ただし，第 0 章は対象に含まれない．また，本問では，「1-1」や「F-4」のような表記を，それぞれ第 1 章第 1 話，第 F 章第 4 話と読むものとする．ここで，章名とは「Eternal Core」，「Final Verdict」などを指し，「1-2」や「F-7」における「1」や「F」にあたる部分を章番号という．章番号は順序を表す記号であり，その大小関係は Act I におけるストーリーの進行順に従って定義する．例えば第 1 章は第 VS 章より前であり，第 F 章は第 VS 章の後にある．

以下の各問いに答えよ．

**表 1　Act Ⅰ 中に登場する漢字**

| 漢字 | 回数 |
|---|---|
| 1 | 635 |
| 2 | 374 |
| 3 | 249 |
| 4 | 236 |
| 5 | 226 |
| 6 | 219 |
| 7 | 213 |
| 8 | 211 |
| 9 | 206 |
| 10 | 192 |

**表 2**　**13**

| | |
|---|---|
| 1 | 79 |
| 2 | 60 |
| 11 | 31 |
| 12 | 30 |
| 9 | 28 |

**表 3**　**14**

| | |
|---|---|
| 1 | 73 |
| 3 | 44 |
| 2 | 29 |
| 自 | 27 |
| 5 | 24 |

**表 4**　**15**

| | |
|---|---|
| 1 | 35 |
| 5 | 33 |
| 2, 8 | 30 |
| 11, 12 | 23 |
| 9, 10 | 15 |

**表 5**　**16**

| | |
|---|---|
| 1 | 235 |
| 2 | 152 |
| 9 | 112 |
| 10 | 102 |
| 7 | 100 |

**表 6**　**17**

| | |
|---|---|
| 1 | 102 |
| 2 | 55 |
| 3 | 51 |
| 自 | 38 |
| 6 | 34 |

**表 7**　**18**

| | |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 8 | 77 |
| 4 | 73 |
| 5 | 72 |
| 3 | 67 |

(i) $\boxed{1}$ - $\boxed{12}$ に当てはまる漢字を，次のメモ 1 を参考にしながら，以下の解答群から選べ．

**メモ 1**

- $\boxed{2}$ と $\boxed{8}$ は，共通の音読みを一つ持っている．
- $\boxed{5}$，$\boxed{8}$，$\boxed{9}$，$\boxed{10}$，$\boxed{11}$，$\boxed{12}$ は，特定の単語に対し独自の読み「Arcaea」が振られることがある．
- $\boxed{6}$ $\boxed{7}$ という熟語が Act I の中で少なくとも 1 回は登場する．
- Act I 前半では，光と対立がそれぞれ探索を重ねながら，物語が進行する．

**$\boxed{1}$ - $\boxed{12}$ の解答群**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ⓪ 男 | ① 女 | ② 対 | ③ 立 | ④ 光 |
| ⑤ 記 | ⑥ 追 | ⑦ 憶 | ⑧ 佳 | ⑨ 人 |
| ⑩ 少 | ⑪ 氏 | ⑫ 奴 | ⑬ 彼 | ⑭ 小 |
| ⑮ 欠 | ⑯ 片 | ⑰ 子 | ⑱ 硝 | ⑲ 一 |
| ⑳ 見 | ㉑ 三 | ㉒ 千 | ㉓ 世 | ㉔ 界 |

(ii) $\boxed{13}$ - $\boxed{18}$ に対応する章名を，次のメモ 2 を参考にしながらそれぞれ選べ．

**メモ 2**

- $\boxed{14}$ は $\boxed{13}$ の前にある．
- $\boxed{17}$ の章番号は「V」である．

**$\boxed{13}$ - $\boxed{18}$ の解答群**

| | |
|---|---|
| ⓪ Eternal Core | ① Luminous Sky |
| ② Vicious Labyrinth | ③ Adverse Prelude |
| ④ Black Fate | ⑤ Final Verdict |

(iii)第 0 章中に，$\boxed{2}$ は $\boxed{19}$ 回登場する．

**$\boxed{19}$ の解答群**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⓪ 1 | ① 11 | ② 23 | ③ 47 |

# 理　科

## 第 1 問

光さんと対立さんは，Arcaea に収録されている楽曲「Nhelv」の BPM（テンポ）について話している．二人の会話を読み，下の問い（問 1〜3）に答えよ．

光：「Nhelv」の BPM 表示を見たんだけど，**174.59** だって．どうしてこんなに中途半端な値になっているんだろう？

対立：この曲，独特な音程のズレを感じるわね．電子音楽の制作手法の一つに，曲全体の再生速度を変更することで，音の高さ（ピッチ）とテンポを同時に変化させる手法があるわ．

光：なるほど．レコードやカセットテープの回転数を変えるようなものだね．再生速度を落とせば，音高は［ア］，テンポは［イ］ね．

対立：ええ．実はこの曲がとある音楽ゲームに最初に収録されたときの BPM は **175.89** とされているの．もし，作曲者が「キリの良い BPM」で作った後に，意図的に「音高を微調整」した結果だとしたら，元の BPM を計算で割り出せるかもしれないわ．

光：面白そう！　音高の変化量と BPM の変化比率は比例するはずだから，数学的に逆算できそうだね．

(1)会話文中の［ア］，［イ］に入る適切な語をそれぞれ選べ．

［ア］の解答群

| | | |
|---|---|---|
| ⓪ 高くなり | ① 変わらず | ② 低くなり |

［イ］の解答群

| | | |
|---|---|---|
| ⓪ 速くなる | ① 変わらない | ② 遅くなる |

(2)再生速度の変化比 $R$ と，音程の変化 $n$ の関係は，以下の式で近似できることが知られている．

$$R = 2^{\frac{n}{12}}$$

ここで，$n$ は半音単位での変化量を表し，音高が上がるときに正の値をとる．「Nhelv」では，制作段階から **0.4 半音** 音高を下げているという情報がある．このとき，再生速度の変化比 $R$ の値として最も適切なものは $\boxed{\text{ウ}}$ である．

**表 8　半音変化数 $n$ と $2^{\frac{n}{12}}$ の値**

| $n$ | $-0.5$ | $-0.4$ | $-0.3$ | $0.3$ | $0.4$ | $0.5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2^{\frac{n}{12}}$ | 0.971532 | 0.977160 | 0.982821 | 1.01748 | 1.02337 | 1.02930 |

$\boxed{\text{ウ}}$ の解答群

| | | |
|---|---|---|
| ⓪ 0.971532 | ① 0.977160 | ② 0.982821 |
| ③ 1.01748 | ④ 1.02337 | ⑤ 1.02930 |

(3)前問で選んだ比率 $R$ を用いて，変更前の「元の BPM」を推測する．変更後の BPM が 175.89 であるとき，変更前の BPM $X$ は次の方程式で表される．

$$X \times R = 175.89$$

この式と (2) の値を用いれば，元の BPM $X$ は $\boxed{\text{エオカ}}.\boxed{\text{キク}}$ である．

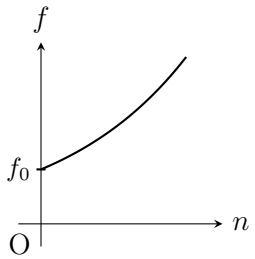
(4)二人は，再生速度の変化比 $R$ と周波数（音の高さ）の関係についてさらに考察を深めた．

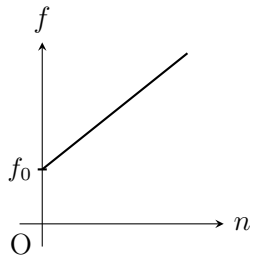
対立： 再生速度を $R$ 倍にすると，単位時間あたりに送出される波の数も $R$ 倍になるわ。つまり，元の周波数を $f_0$，変化後の周波数を $f$ とすると，$f = R \times f_0$ が成り立つわね。

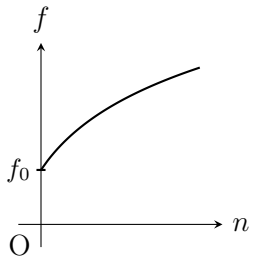
光： そうだね。じゃあ、元の周波数 $f_0$ を固定して、半音の変化数 $n$ を変数としたときの周波数 $f$ の変化をグラフに表すとどうなるだろう。

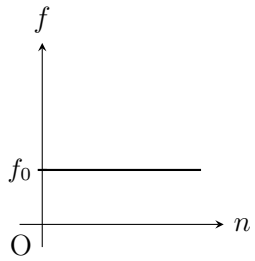
(i)下図は，半音の変化数 $n$ と周波数 $f$ の関係を表したグラフの概形である．このグラフとして最も適当なものは，次のうち ケ である．なお，以下のグラフはすべて線形目盛上に描かれている．

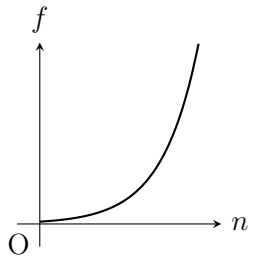
ケ の解答群

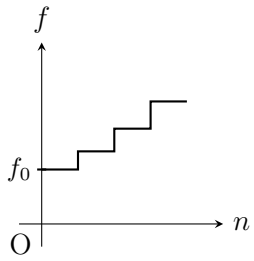
⓪



①



②



③



④



⑤


(ii)会話は続く。

光：なるほどね．この式を $\log_2$ を使って書き直すと，$n = \boxed{\text{コ}} \times \log_2\left(\frac{f}{f_0}\right)$ になるね．

対立：ええ．この式から，周波数が 2 倍になると音高がちょうど 12 半音（1 オクターブ）上がることが数学的にも説明できるわ．

$\boxed{\text{コ}}$ の解答群

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⓪ 1 | ① 6 | ② 12 | ③ 24 |

元の楽曲（BPM $\boxed{\text{エオカ}}.\boxed{\text{キク}}$）の基準となる「ラ」の音が 440 Hz であったとしよう．制作段階でピッチを 0.4 半音下げた場合，変化後の「ラ」の周波数は $\boxed{\text{サシス}}\,Hz$ である．必要ならば表 8 の値を参照せよ．

## 第 2 問

光さんと対立さんは，在りし日は豪邸に続いていたであろう螺旋階段を上っている．二人は気を紛らわせるために，階段の上り方が何通りあるかを数えながら進むことにした．以下の会話を読み，次の各問いに答えよ．

対立：……はぁ．また，この階段．終わりが見えないわね．
光：そうだね．ただ上っているだけだと気が滅入っちゃうから，上り方のパターンを数えながら進んでみない？
対立：……物好きなことね．でも，ただ歩くよりは退屈しのぎにはなるかしら．
光：ルールは簡単だよ．**「1 段上る」**か**「1 段飛ばし（一気に 2 段上る）」**のどちらかで進んでいくことにしよう．
対立：分かったわ．例えば，3 段目まで上るなら，
- 1 段，1 段，1 段
- 1 段，2 段
- 2 段，1 段

の 3 通りの方法があるということね．

(1)このルールの下で，4 段目まで上る方法は全部で $\boxed{セ}$ 通りである．

(2)会話は続く．

対立：いちいち書き出すのは効率が悪いわ．$n$ 段目まで上る方法の総数を $a_n$ として，関係式を作りましょう．
光：$n$ 段目（$n \geqq 3$）に到達する直前の一歩は，「1 段上る」か「2 段上る」のどちらかだよね．
対立：ええ．つまり，$a_n$ は $a_{n-1}$ と $a_{n-2}$ を用いて表せるわ．

(i)$n \geqq 3$ のとき，数列 $\{a_n\}$ について，正しい関係式を表しているものは $\boxed{ソ}$ である．

**$\boxed{ソ}$ の解答群**

| | |
|---|---|
| ⓪ $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ | ① $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$ |
| ② $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ | ③ $a_n = a_{n-1} \times a_{n-2}$ |

(ii)会話は続く．

**対立：** この漸化式を解くために，式変形をしましょう．定数 $p, q$ を用いて，

$$a_n - pa_{n-1} = q(a_{n-1} - pa_{n-2})$$

という形に変形できれば，これは「公比 $\boxed{\text{タ}}$ の等比数列」と見なせるわ．

**光：** なるほど．この式を展開して整理すると

$$a_n = (p+q)a_{n-1} - pqa_{n-2}$$

になるね．

**対立：** ええ．この式が元の漸化式 $\boxed{\text{ソ}}$ と一致すればいいのよ．

係数を比較することで，$p, q$ は和が 1，積が $-1$ であることがわかる．解と係数の関係により，$p, q$ は $x$ についての 2 次方程式

$$x^2 - x - 1 = 0$$

の 2 つの解であることが導かれる．この 2 つの解を $\alpha, \beta$ $(\alpha > \beta)$ とおく．

$\boxed{\text{タ}}$ の解答群

| | |
|---|---|
| ⓪ $p$ | ① $q$ |

(a)上の変形を利用すると，一般項 $a_n$ を求めることができる．$a_n - \beta a_{n-1}$ は初項 $a_2 - \beta a_1$，公比 $\alpha$ の等比数列であるから，

$$a_n - \beta a_{n-1} = (a_2 - \beta a_1)\alpha^{n-2}$$

ここで，具体的な数値 $a_1 = 1, a_2 = 2$ を代入し，同様に $a_n - \alpha a_{n-1}$ についても考えると，$a_n$ は $\alpha, \beta$ を用いて次のように表される．

$$a_n = \frac{\alpha^{\boxed{\text{ツ}}} - \beta^{\boxed{\text{ツ}}}}{\boxed{\text{チ}}}$$

$\boxed{\text{チ}}$ の解答群

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⓪ $\alpha - \beta$ | ① $\alpha + \beta$ | ② $\alpha\beta$ | ③ $2$ |

$\boxed{\text{ツ}}$ の解答群

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ⓪ $n - 2$ | ① $n - 1$ | ② $n$ | ③ $n + 1$ | ④ $n + 2$ |

なお，$\alpha = \dfrac{\boxed{\text{ト}} + \sqrt{\boxed{\text{ナ}}}}{\boxed{\text{テ}}}$ は黄金比と呼ばれている．

(3)会話は続く．

光：はぁ，はぁ……．ずっと 2 段上りとかしてると，やっぱり疲れちゃうね．
対立：無駄な動きが多いのよ．……でも，確かに足に来るわね．
光：じゃあ，ルールを少し変えよう．さっきの動きに加えて，**「2 段上りを，2 回以上連続で行うことはできない」**という制限をつけようよ．これなら少しは楽になるかも．
対立：条件が変われば，計算式も変わるわね．この新ルールの下で，$n$ 段目まで上る方法の総数を $b_n$ としましょう．

新ルールの下では，例えば 3 段目までの上り方は問 1 のときと変わらず 3 通り（$b_3 = 3$）だが，4 段目までの上り方は，問 1 で挙げた方法のうち「2 段，2 段」という動きが禁止されるため，$\boxed{\text{キ}} - 1$ 通りとなる．

(i)$n \geqq 4$ のとき，数列 $\{b_n\}$ には，$\boxed{\text{ニ}}$ という関係が成り立つ．

**$\boxed{\text{ニ}}$ の解答群**

⓪ $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$　　① $b_n = b_{n-1} + b_{n-3}$
② $b_n = b_{n-1} + b_{n-2} - b_{n-3}$　　③ $b_n = b_{n-1} \times b_{n-3}$

(ii)新ルールのもと，16 段目まで上る方法 $b_{16}$ は $\boxed{\text{ヌネノ}}$ 通りである．

(iii)$b_{616}$ を 2 で割ったあまりは $\boxed{\text{ハ}}$ である．



（試験問題は以上です）